Kelompok: NamaKelompoknyaApaan
Anggota:

1. Ghifary Wibisono (103052400016)
2. Brama Hartoyo (103052400030)
3. Prayata Yasinkha Adnien (103052400060)
4. Zaky Muhammad Fauzi (103052400064)
5. Luthfia Maulidya Izzati (103052400066)

Kelas: DS-48-03

UMKM Quality & Sustainability Predictor Dataset

Predicting Small Business Health through Financial, Operational, and Sentiment Metrics

Overview

Dataset ini berisi data sintetis yang dirancang untuk mensimulasikan kondisi riil UMKM di Indonesia. Fokus utamanya tidak hanya pada angka penjualan, tapi juga pada variabel seperti efisiensi biaya, kepuasan pelanggan melalui teks review, serta kesiapan digital dari sebuah usaha. Dataset ini cocok digunakan untuk analisis data dan tugas klasifikasi untuk memprediksi kesehatan bisnis UMKM.

Masalah

Salah satu permasalahan utama dalam penilaian performa UMKM adalah adanya bias informasi, di mana lembaga keuangan atau investor seringkali hanya menilai UMKM berdasarkan total omzet *(Monthly Revenue)*. Padahal, omzet yang tinggi belum tentu mencerminkan kondisi bisnis yang sehat. Banyak UMKM dengan omzet besar yang sebenarnya mengalami kerugian operasional akibat burn rate yang tinggi, efisiensi biaya yang rendah, atau memiliki reputasi pelanggan yang buruk. Faktor-faktor tersebut tidak terlihat jika penilaian hanya didasarkan pada angka penjualan saja, sehingga diperlukan pendekatan analisis data yang mempertimbangkan berbagai indikator bisnis secara lebih komprehensif.

Dataset

Nama Fitur	Tipe Data	Skala / Satuan	Deskripsi Teknis
ID	Integer	Bilangan bulat	Identitas unik setiap baris data untuk menjamin integritas.
Monthly_Revenue	Integer	IDR	Total nilai penjualan kotor dalam periode satu bulan.
Net_Profit_Margin (%)	Float	Persentase (%)	Rasio efisiensi laba bersih terhadap total pendapatan.
Burn_Rate_Ratio	Float	Rasio	Koefisien pengeluaran dibanding pendapatan (> 1.0 indikasi defisit).
Transaction_Count	Integer	Frekuensi	Jumlah total transaksi unik yang tercatat dalam satu bulan.
Avg_Historical_Rating	Float	Skala 1 - 5	Rata-rata skor penilaian pelanggan secara kumulatif.
Review_Text	String	Teks	Ulasan pelanggan mentah (sintetis) untuk kebutuhan analisis NLP.
Review_Volatility	Float	Indeks	Mengukur tingkat fluktuasi atau stabilitas kualitas ulasan.
Business_Tenure_Months	Integer	Bulan	Durasi waktu operasional usaha sejak didirikan.
Repeat_Order_Rate (%)	Float	Persentase (%)	Proporsi pelanggan lama yang melakukan transaksi kembali.
Digital_Adoption_Score	Float	Skala 1 - 10	Tingkat adopsi teknologi pada kanal dan proses bisnis.
Peak_Hour_Latency	Categorical	Low / Med / High	Indikator kualitas layanan/waktu tunggu saat jam sibuk.
Location_Competitiveness	Integer	Jumlah	Kerapatan atau jumlah kompetitor sejenis di area geografis yang sama.
Sentiment_Score	Float	-1.0 s/d 1.0	Skor polaritas sentimen hasil ekstraksi dari Review_Text.
Class	Categorical	Target Label	Variabel target kualitas bisnis: Elite, Growth, Struggling, Critical.

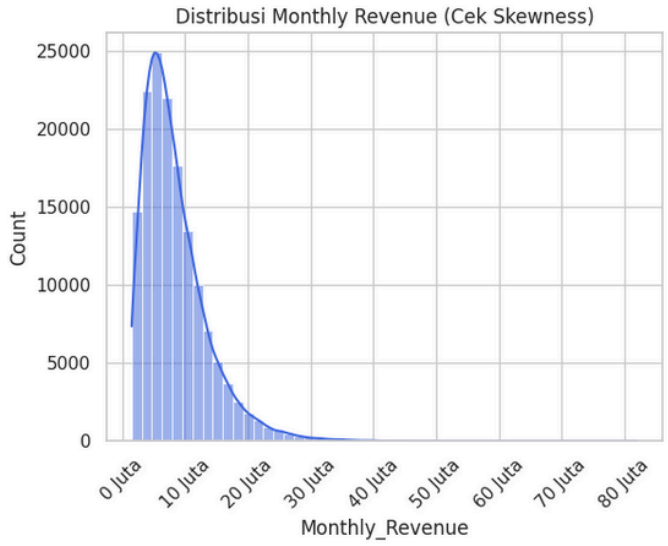
Dataset: **https://www.kaggle.com/datasets/zkyfauzi/umkm-dataset**

Peran Anggota Kelompok

1. Zaky Muhammad Fauzi (Ketua kelompok) : Data generate, modeling, manajer projek
2. Brama Hartoyo : Coding
3. Ghifary Wibisono : Coding
4. Prayata Yasinkha Adnien : Dokumentasi
5. Luthfia Maulidya Izzati : Dokumentasi

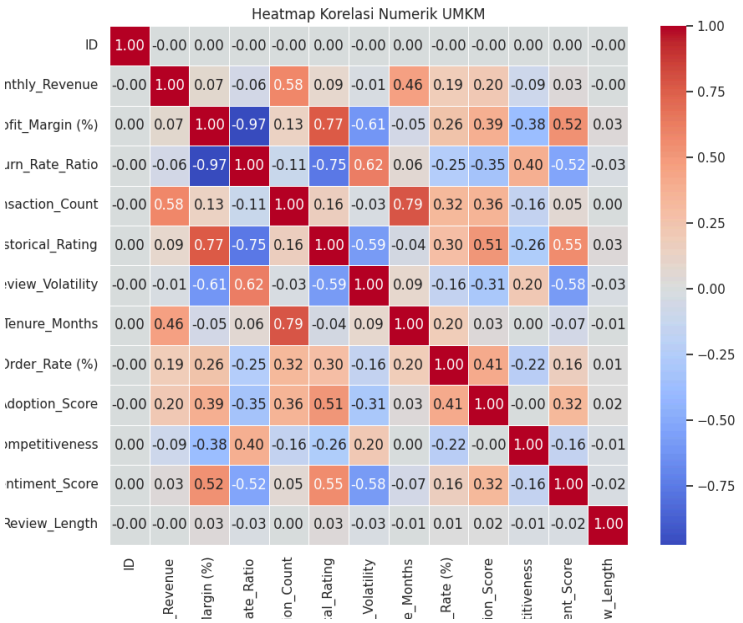
Exploratory Data Analysis (EDA)

Distribusi Pendapatan Bulanan (Monthly Revenue)



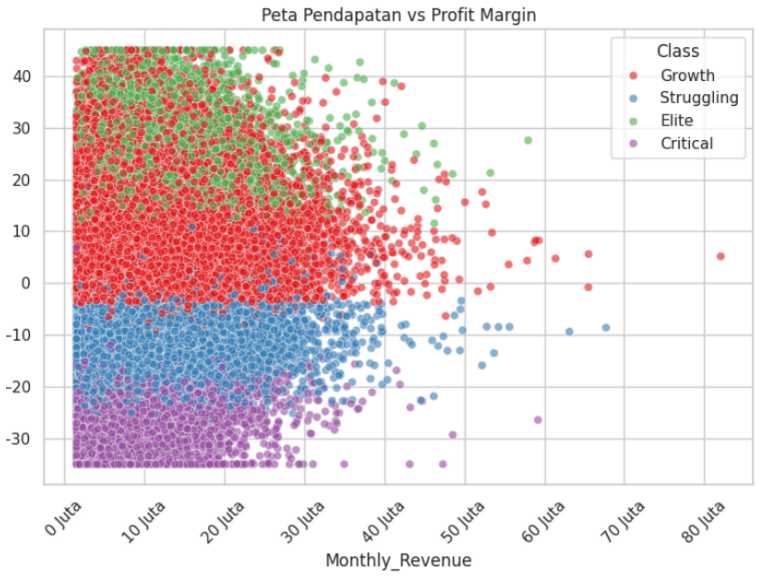
Grafik menunjukkan distribusi pendapatan kotor bulanan dari populasi UMKM. Distribusi data ini cenderung miring ke kanan (*positive skew*), yang mengindikasikan mayoritas UMKM memiliki pendapatan yang terpusat di skala mikro kecil, yaitu di bawah 20 juta per bulan. Semakin tinggi omzetnya, jumlah UMKM yang dapat mencapai angka tersebut terlihat semakin sedikit. Pola ini menggambarkan bahwa sebagian kecil UMKM mampu mencapai omzet yang sangat tinggi, sehingga distribusi pendapatan dalam populasi UMKM tidak merata.

Heatmap Korelasi Antar Variabel



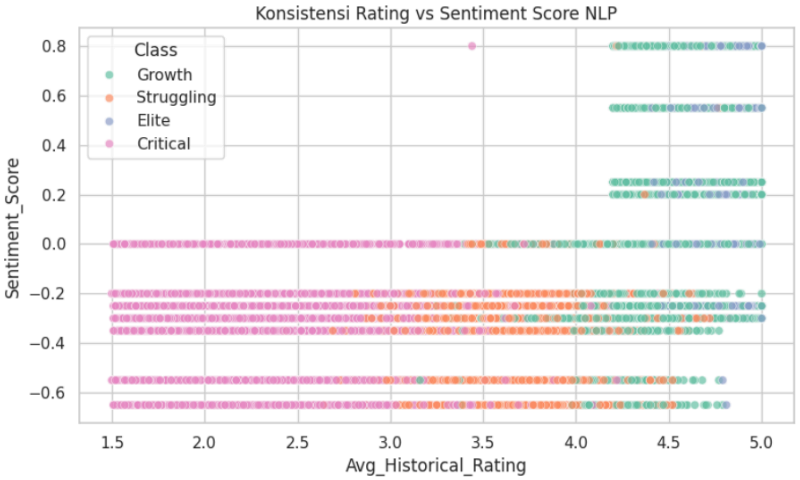
Dari visualisasi terlihat beberapa hubungan yang cukup kuat, seperti korelasi negatif antara *Burn Rate Ratio* dan *Net Profit Margin*, menunjukkan bahwa semakin tinggi pengeluaran dibandingkan pemasukan maka profit margin cenderung menurun. Selain itu, terdapat korelasi positif antara *Avg Historical Rating* dan *Net Profit Margin*, yang mengindikasikan bahwa tingkat kepuasan pelanggan berpotensi berkaitan dengan kinerja finansial bisnis.

Hubungan Monthly Revenue dan Net Profit Margin



Dari grafik terlihat bahwa kelompok *Elite* cenderung memiliki profit margin yang lebih tinggi, sedangkan kelompok *Critical* didominasi oleh margin yang negatif. Sementara itu, kelompok *Growth* menunjukkan variasi yang cukup besar, beberapa bisnis memiliki pendapatan yang tinggi namun margin keuntungan yang masih rendah karena kemungkinan masih berada pada tahap ekspansi bisnis

Konsistensi Rating dan Sentiment Score



Dari Visualisasi ini terlihat secara umum semakin tinggi rating yang diberikan pelanggan, nilai sentimen yang dihasilkan juga cenderung semakin positif. Namun demikian, terdapat beberapa kasus ketika rating yang tinggi tetap memiliki sentimen yang negatif atau sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa isi ulasan pelanggan dapat mengandung kritik atau pengalaman campuran, sehingga analisis sentimen dapat memberikan informasi tambahan yang tidak selalu terlihat dari nilai rating.b

Solusi Permasalahan UMKM

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi serta hasil eksplorasi data, solusi yang diusulkan adalah membangun **sistem prediksi kesehatan bisnis UMKM berbasis data**. Sistem ini merubah data mentah menjadi *Intelligence Business Insights* sebagai penilaian performa UMKM lebih objektif dan matematis untuk mengatasi bias informasi. Penerapan NLP menangkap nuansa emosi pelanggan terhadap indikator Review_Text dan Sentiment_Score dengan rating (1-5) yang seringkali bias atau diberikan secara acak serta Review_Volatility tinggi sebagai tingkat kualitas dan kestabilan layanan UMKM.